

Semana 15 — Engenharia Reversa de Projetos Profissionais (Godot Demo Projects)

Semana 15

Engenharia Reversa de Projetos Profissionais (Godot Demo Projects)

Disciplina: Tendências de Motores de Jogos (IN46A)

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais — IFMS Campus Dourados

Unidade V — Comparar Arquiteturas e Aprender Novos Motores (Semanas 15–17)

Projeto: Vertical Slice *O Templo Esquecido*

Semana — abertura da Unidade V; não fecha módulo. Entrega: feedback formal sobre as análises arquiteturais

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Objetivos da Semana

- Compreender engenharia reversa de código como método de aprendizagem: ler a arquitetura de um projeto profissional para entender decisões de design, não para copiar implementação
- Analisar a estrutura do TPS Demo oficial do Godot, identificando padrões já praticados pelo grupo (Signals, Autoload, Resource customizado, Components)
- Comparar as soluções arquiteturais dos projetos de referência com as soluções do próprio grupo
- Identificar, no próprio Vertical Slice, ao menos uma decisão arquitetural que poderia ser refeita à luz dos projetos analisados

Semana 15 — Engenharia Reversa de Projetos Profissionais (Godot Demo Projects)

ENCONTRO 1

Leitura Arquitetural Guiada — TPS Demo

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

01³

Agenda do Encontro 1

- Revisão do Módulo 4 encerrado na Semana 14 e abertura da Unidade V (15 min)
- Introdução ao método de engenharia reversa de código como prática de aprendizagem (20 min)
- Leitura arquitetural guiada do TPS Demo, seguindo o roteiro de perguntas norteadoras (50 min)
- Paralelo em pequenos grupos: mapear no próprio Vertical Slice os equivalentes (ou ausências) do TPS Demo (40 min)
- Feedback e fechamento do Encontro 1 (10 min)

Semana 15 — Engenharia Reversa de Projetos Profissionais (Godot Demo Projects)



O que muda quando você abre um projeto que não foi escrito pela sua equipe?

Pense em como você leria a árvore de cenas e os scripts de um projeto pronto, sem poder perguntar a quem o construiu.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

O Problema: Ler Antes de Mexer

- Um profissional frequentemente entra em um projeto já existente, com decisões arquiteturais já tomadas por outra equipe
- "Entender antes de mexer" é uma competência tão universal quanto qualquer padrão de design isolado
- Engenharia reversa de arquitetura é uma habilidade transferível para qualquer engine, linguagem ou stack

Método: Engenharia Reversa como Leitura Arquitetural

- Ler a árvore de cenas, os scripts e as conexões de Signals de um projeto pronto
- Reconstruir o raciocínio arquitetural por trás dele, sem executar refatoração
- Usar o próprio código-fonte do projeto de referência como documentação primária
- Recorrer à documentação oficial do Godot apenas quando um recurso específico não for familiar

Projetos de Referência no Godot × Unity

Godot

- Godot Demo Projects — repositório GitHub aberto, código-fonte completo
- TPS Demo e Platformer 2D Demo como exemplos oficiais de gênero

Unity

- Templates oficiais de Third Person e sample projects via Unity Learn / Package Manager
- Mesma prática de engenharia reversa sobre projetos de amostra

Demonstração — Estrutura do TPS Demo

O que será construído:

- Nenhum código novo — apenas leitura em tela da estrutura de cenas, gameplay framework (player, câmera, armas, inimigos) e Signals do TPS Demo

Por quê: fixar o roteiro de perguntas norteadoras antes do paralelo em pequenos grupos.

Resultado esperado: a turma reconhece, na estrutura do TPS Demo, padrões já praticados no próprio Vertical Slice (Signals, Autoload, Components, State Machine).

Imagem sugerida

Objetivo: mostrar a tela dividida usada na leitura arquitetural guiada do TPS Demo lado a lado com o Vertical Slice da turma.

Enquadramento: composição dividida em duas metades — à esquerda, o FileSystem dock e a Scene dock do TPS Demo aberto no editor do Godot; à direita, a Scene dock do Vertical Slice da turma.

Elementos presentes: ícones de nós representando Player, Câmera, Armas e Inimigos no TPS Demo; ícones equivalentes no Vertical Slice.

Destaque visual: linhas tracejadas conectando nós equivalentes dos dois projetos, em cor de destaque.

Legenda sugerida: "Ler antes de mexer — o mesmo problema, duas soluções possíveis."

Roteiro de Perguntas Norteadoras — TPS Demo

- Onde está o Autoload e o que ele gerencia?
- Como o player se comunica com a arma? Que Signals existem e quem os escuta?
- Que outros padrões já praticados pela turma aparecem na solução oficial (Components, Resource customizado, State Machine)?
- Onde o TPS Demo resolve o mesmo tipo de problema do Vertical Slice — de forma igual, similar ou diferente?

Laboratório — Paralelo com o Próprio Vertical Slice

Cada grupo, em pequenos grupos:

1. Mapeia, no próprio Vertical Slice, os equivalentes (ou ausências) dos padrões identificados no TPS Demo
2. Registra por escrito ao menos três pontos de paralelo — convergência ou divergência — com justificativa técnica para cada um

Fechamento — Encontro 1

- Roteiro de leitura arquitetural do TPS Demo concluído
- Registro escrito com ao menos três paralelos arquiteturais entre o TPS Demo e o próprio Vertical Slice
- Nenhuma alteração de código realizada — apenas leitura e registro
- Próximo passo: leitura do Platformer 2D Demo e consolidação do feedback formal, no Encontro 2

Semana 15 — Engenharia Reversa de Projetos Profissionais (Godot Demo Projects)

ENCONTRO 2

Platformer 2D Demo e Consolidação do Feedback Formal

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Agenda do Encontro 2

- Revisão dos paralelos registrados no Encontro 1 (TPS Demo) (15 min)
- Leitura arquitetural guiada do Platformer 2D Demo e de outros Godot Demo Projects relevantes (45 min)
- Comparação consolidada: cruzar os paralelos do TPS Demo e do Platformer 2D Demo com o próprio Vertical Slice (40 min)
- Desafio: redação do feedback formal — decisão arquitetural própria a ser refeita, com justificativa (25 min)
- Feedback e fechamento da semana (10 min)

Semana 15 — Engenharia Reversa de Projetos Profissionais (Godot Demo Projects)



Arquitetura de software tem uma única solução correta?

Pense no TPS Demo, no Platformer 2D Demo e no próprio Vertical Slice — três soluções distintas para problemas semelhantes.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

O Problema: Trade-offs, Não Respostas Únicas

- TPS Demo, Platformer 2D Demo e o próprio Vertical Slice resolvem problemas semelhantes de formas distintas
- Comunicação entre sistemas, gerenciamento de estado e organização de cena admitem múltiplas soluções válidas
- A competência da semana não é "replicar a solução oficial", mas reconhecer trade-offs e justificar uma escolha própria

Demonstração — Estrutura do Platformer 2D Demo

O que será construído:

- Leitura em tela da organização de cenas e do gameplay framework 2D do Platformer 2D Demo, e de outros Godot Demo Projects relevantes ao escopo da turma

Por quê: ampliar o repertório de soluções examinadas com um gênero (2D) complementar ao TPS Demo (3D).

Resultado esperado: a turma cruza os paralelos do TPS Demo e do Platformer 2D Demo com as próprias decisões do Vertical Slice.

Comparação de Soluções × Unity

Godot

- TPS Demo (3D) e Platformer 2D Demo (2D) como amostras complementares de solução oficial
- Comparação direta contra o próprio Vertical Slice do grupo

Unity

- Templates oficiais equivalentes para gêneros 2D via Unity Learn
- Mesma prática de comparar múltiplas amostras contra o próprio projeto

Laboratório — Comparação Consolidada e Feedback Formal

Cada grupo:

1. Cruza os paralelos do TPS Demo e do Platformer 2D Demo com as próprias decisões tomadas desde o Módulo 1
2. Identifica ao menos uma decisão arquitetural própria que poderia ser refeita à luz da análise
3. Redige uma justificativa técnica curta para a mudança proposta — sem implementá-la nesta semana

Arquitetura — Do Vertical Slice à Leitura Comparativa

- TPS Demo (Encontro 1) → paralelos registrados com o Vertical Slice em 3D
- Platformer 2D Demo (Encontro 2) → paralelos registrados com o Vertical Slice em 2D/gameplay geral
- Consolidação → cruzamento dos dois conjuntos de paralelos com as decisões do próprio grupo desde o Módulo 1



Entrega da Semana — Feedback Formal sobre as Análises Arquiteturais

Redija, por escrito, ao menos uma decisão arquitetural própria que seria refeita à luz do TPS Demo e do Platformer 2D Demo, com justificativa técnica.

OBJETIVOS

Entrega: Feedback formal sobre as análises arquiteturais — avaliação qualitativa da capacidade de leitura arquitetural comparativa e de autocrítica técnica fundamentada.

Boas Práticas — Engenharia Reversa de Arquitetura

- Ler a árvore de cenas e as conexões de Signals antes de julgar uma solução — nunca avaliar por nomes de arquivo isoladamente
- Registrar convergência e divergência com o mesmo rigor — divergência justificada é um paralelo tão válido quanto convergência
- Justificar qualquer proposta de mudança por um trade-off técnico concreto, nunca por preferência estética
- Tratar o projeto de referência como documentação primária, complementada pela documentação oficial apenas quando necessário

Fechamento — Encontro 2

- Leitura arquitetural guiada do TPS Demo e do Platformer 2D Demo concluída
- Paralelos consolidados entre os dois projetos de referência e o próprio Vertical Slice
- Feedback formal escrito, com ao menos uma decisão arquitetural própria justificada
- Unidade V aberta — nenhuma alteração feita no Vertical Slice, que permanece no estado exportado da Semana 14

Resultado Esperado da Semana

- Leitura arquitetural guiada de dois projetos de referência oficiais do Godot (TPS Demo e Platformer 2D Demo)
- Registros de paralelo comparando essas soluções com as do próprio Vertical Slice construído desde a Semana 1
- Feedback formal escrito identificando e justificando ao menos uma decisão arquitetural própria que seria refeita à luz da análise
- Nenhuma alteração no Vertical Slice — o projeto permanece no estado consolidado e exportado da Semana 14

Checklist da Semana

- ☐ Roteiro de leitura arquitetural do TPS Demo concluído, com ao menos três paralelos registrados
- ☐ Roteiro de leitura arquitetural do Platformer 2D Demo concluído
- ☐ Paralelos do TPS Demo e do Platformer 2D Demo cruzados com as decisões do próprio Vertical Slice
- ☐ Feedback formal escrito, com ao menos uma decisão arquitetural própria justificada tecnicamente
- ☐ Nenhuma alteração de código realizada no Vertical Slice nesta semana

Próximos Passos — Semana 16

A Semana 16 encerra a Unidade V com a comparação arquitetural sistemática Godot x Unity x Unreal x O3DE x Stride, consolidando em quadro comparativo todos os sistemas construídos ao longo do semestre e preparando o checkpoint da apresentação técnica final da Semana 17.

Leitura recomendada: Godot Demo Projects (github.com/godotengine/godot-demo-projects) — TPS Demo, Platformer 2D Demo; Godot Docs — Best Practices / Project Organization.